



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

**LECTURA Y CREACION DE ARCHIVOS JSON Y PHYTON CON
PANDAS**

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón

Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda

Ficha: 3312932

Competencia: POO

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **09** de **03** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad 1 – Dado un archivo JSON de productos.....	3
Actividad 2 – Dado un JSON de ventas	5
Actividad 3 – Crear un sistema que.....	6
Actividad 4 – Dado un JSON desde internet	7



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Actividad 1 – Dado un archivo JSON de productos

- producto
- precio
- cantidad

Calcular:

- Valor total por producto.
- Valor total del inventario.
- Exportar productos con bajo stock (< 5 unidades).



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

0	Producto1	300
1	Producto2	2000
2	Producto3	300
3	Producto4	560
4	Producto5	60
5	Producto6	1080
6	Producto7	1200
7	Producto8	300
8	Producto9	180
9	Producto10	320
10	Producto11	330
11	Producto12	1050
12	Producto13	570
13	Producto14	300
14	Producto15	66
15	Producto16	440
16	Producto17	264
17	Producto18	462
18	Producto19	154
19	Producto20	330
20	Producto21	480
21	Producto22	270
22	Producto23	350
23	Producto24	120
24	Producto25	320
25	Producto26	780
26	Producto27	420
27	Producto28	600
28	Producto29	1440
29	Producto30	170
30	Producto31	360
31	Producto32	1140
32	Producto33	600
33	Producto34	1050
34	Producto35	880
35	Producto36	460
36	Producto37	1680
37	Producto38	1500
38	Producto39	780
39	Producto40	540
40	Producto41	2240
41	Producto42	1160
42	Producto43	900
43	Producto44	1550
44	Producto45	1920
45	Producto46	660
46	Producto47	2380
47	Producto48	1050
48	Producto49	1440
49	Producto50	740

Valor total del inventario: 38246

Archivo generado: productosBajoStock1.json
PS C:\Users\crist\OneDrive\Documentos\GitHubC>



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 2 – Dado un JSON de ventas

- vendedor
- mes
- ventas

Realizar:

- Total por vendedor.
- Promedio mensual.
- Vendedor con mayores ventas.
- Exportar ranking en nuevo JSON.

```
Vendedor con mayor ventas: Pedro
```

```
Ranking de vendedores:
```

```
ventas
```

```
vendedor
```

```
Pedro      17250
```

```
Ana        15850
```

```
Carlos     15050
```

```
Laura      13550
```

```
Juan       11650
```

```
Archivo generado: rankingVentas2.json
```

```
PS C:\Users\crist\OneDrive\Documentos\GitHubC>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 3 – Crear un sistema que

- Lea datos desde JSON.
- Permita agregar nuevos registros.
- Actualice el archivo.
- Genere reporte estadístico usando Pandas.
- Exporte resultados a CSV y JSON.

Evidencias:

- Archivo JSON estructurado correctamente.
- Conversión exitosa a DataFrame.
- Aplicación de filtros y cálculos estadísticos.
- Generación de nuevos archivos JSON desde Pandas.
- Código organizado y modular.

```
PS C:\Users\crist\OneDrive\Documentos\GitHubC> & C:/U
Nombre del estudiante: Kevin
Materia: Mate
Nota: 5

Promedio general: 69.71428571428571

Promedio por estudiante
      estudiante  nota
Ana            88.0
Carlos         85.0
Kevin           5.0
Laura          90.0
Miguel         78.0
Sofia          92.0
kevin          50.0

Ranking de notas:
      estudiante  materia  nota
4      Sofia    Biologia  92.0
1      Laura    Historia  90.0
3      Ana      Quimica   88.0
0      Carlos  Matematicas 85.0
2      Miguel   Fisica    78.0
5      kevin    Mate      50.0
6      Kevin    Mate      5.0

Reportes exportados correctamente.
PS C:\Users\crist\OneDrive\Documentos\GitHubC> █
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad 4 – Dado un JSON desde internet

- Lea el archivo json ubicasdo en la siguiente
- url:
<https://raw.githubusercontent.com/CesarMCuellarCha/archivosCSV/refs/heads/main/SENA.matriculados.json>
- Haga un filtro de aprendices del programa de ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
- Exporte los datos filtrados en un archivo json denominado ADSO-CTPI.json
- Haga un filtro de los datos filtrados donde muestre solo los aprendices de la ficha 3312932
- Haga un filtro con los aprendices cuyo CODIGO_PROGRAMA es 228118 y su estado sea “En tránsito”
- Muestre en pantalla la cantidad de aprendices del filtro anterior

```
aprendices ficha 3312932:
_id CODIGO_SEDE SEDE CODIGO_REGIONAL REGIONAL ... SEGUNDO_APELLIDO ESTADO_APRENDIZ IDENTIFICADOR_CONVENIO AMPLIACION_COBERTURA CONVENIO
8880 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6a1") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... CARAYO Formación 0 NaN NaN
8881 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6a2") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... CALAPSI Formación 0 NaN NaN
8882 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6a3") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... MUÑOZ Retiro voluntario 0 NaN NaN
9735 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6a8") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... MONTERO Formación 0 NaN NaN
9736 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6a9") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... CATCEDO Formación 0 NaN NaN
9737 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6ab") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... SALAZAR Formación 0 NaN NaN
9738 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6ac") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... INCHIMA Formación 0 NaN NaN
9739 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6ad") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... DORADO Formación 0 NaN NaN
9740 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6ae") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... MORAN Formación 0 NaN NaN
9741 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6af") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... URIBE Formación 0 NaN NaN
9742 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b0") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... USSA Formación 0 NaN NaN
9743 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b1") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... RODRIGUEZ Formación 0 NaN NaN
9744 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b2") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... AYALA Formación 0 NaN NaN
9745 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b3") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... IMBACHI Formación 0 NaN NaN
9746 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b4") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... LOPEZ Traslado 0 NaN NaN
9750 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6b8") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... VERGARA Formación 0 NaN NaN
9760 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc6f1") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... PILLIMUE Formación 0 NaN NaN
9791 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc710") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... COLORADO Formación 0 NaN NaN
9792 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc711") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... RUANO Formación 0 NaN NaN
9793 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc712") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... YANDY Formación 0 NaN NaN
9794 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc713") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... FERNANDEZ Cancelado 0 NaN NaN
9795 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc714") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... BENAVIDES Formación 0 NaN NaN
9796 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc715") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... QUIONES Formación 0 NaN NaN
9797 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc716") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... ROJAS Formación 0 NaN NaN
9798 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc717") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... ROJAS Cancelado 0 NaN NaN
9799 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc718") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... ORDOÑEZ Formación 0 NaN NaN
8880 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc719") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... VALENCIA Formación 0 NaN NaN
8881 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc71a") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... MONTERO Formación 0 NaN NaN
8882 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc71b") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... BERNAL Formación 0 NaN NaN
8883 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc71c") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... GOLONDRINO Formación 0 NaN NaN
8884 ("Sede": "69a97fb2c922da0f96ffc71d") 9221 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 19 REGIONAL CAUCA ... BOLAÑOS Formación 0 NaN NaN

31 rows x 20 columns]

cantidad de aprendices en tránsito del programa 228118:
S: C:\Users\cris1\OneDrive\Documents\GitHub>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
[
  {
    "_id":{
      "$oid":"69a97fb2c922da0f96ffc0b1"
    },
    "CODIGO_SEDE":9221,
    "SEDE":"CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL",
    "CODIGO_REGIONAL":19,
    "REGIONAL":"REGIONAL CAUCA",
    "FICHA":3229426,
    "ESTADO_FICHA":"En ejecucion",
    "CODIGO_PROGRAMA":228118,
    "VERSION_PROGRANA":1,
    "PROGRAMA":"ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.",
    "NIVEL_DE_FORMACION":"TECNÓLOGO",
    "TIPO_DOCUMENTO":"TI",
    "NUMERO_DOCUMENTO":1061723227,
    "NOMBRE":"LEIDY",
    "PRIMER_APELLIDO":"SOLARTE",
    "SEGUNDO_APELLIDO":"BALCAZAR",
    "ESTADO_APRENDIZ":"Formacion",
    "IDENTIFICADOR_CONVENIO":0,
    "AMPLIACION_COVERTURA":null,
    "CONVENIO":null
  },
  {
    "_id":{
      "$oid":"69a97fb2c922da0f96ffc0b2"
    },
    "CODIGO_SEDE":9221,
    "SEDE":"CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL",
    "CODIGO_REGIONAL":19,
    "REGIONAL":"REGIONAL CAUCA",
    "FICHA":3229426,
    "ESTADO_FICHA":"En ejecucion",
    "CODIGO_PROGRAMA":228118,
    "VERSION_PROGRANA":1,
    "PROGRAMA":"ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.",
    "NIVEL_DE_FORMACION":"TECNÓLOGO",
    "TIPO_DOCUMENTO":"TI",
    "NUMERO_DOCUMENTO":1059908578,
    "NOMBRE":"JUAN FERNANDO",
    "PRIMER_APELLIDO":"LLANTEN",
    "SEGUNDO_APELLIDO":"SANCHEZ",
    "ESTADO_APRENDIZ":"Formacion",
    "IDENTIFICADOR_CONVENIO":0,
    "AMPLIACION_COVERTURA":null,
    "CONVENIO":null
  }
]
```